

《大学物理》（上）

狭义相对论基础

洛伦兹变换

狭义相对论的时空观

狭义相对论的速度变换

狭义相对论的动力学



洛伦兹变换

经典力学 仅适用于 宏观物体的低速运动。当物体的运动速度可以与光速相比拟时，经典力学将不再适用。

狭义相对论的 两个基本假设：

- 在所有惯性系中，物理规律具有相同的表达形式。
- 在所有惯性系中，真空光速都是绝对不变量。

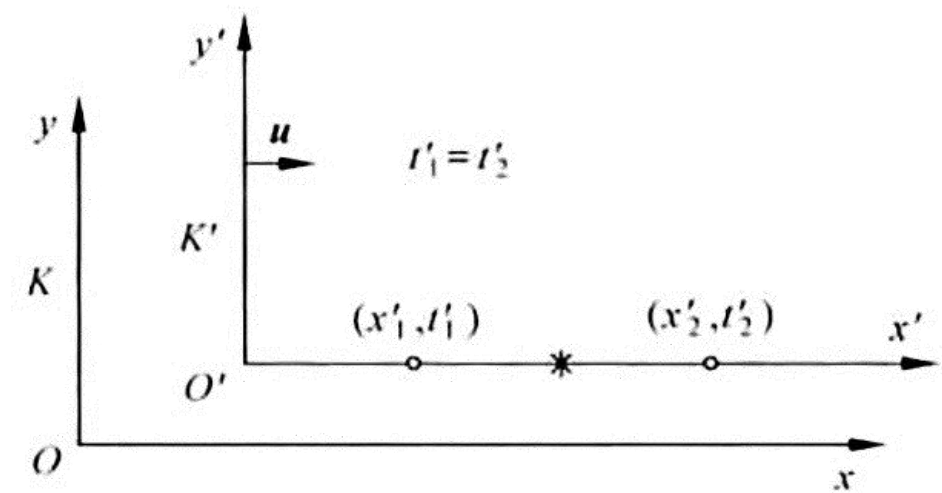
如图选取 K 系和 K' 系，（各坐标轴平行，只在 x 方向上相对运动）

在 K 系中观测P点，其空间坐标 (x,y,z) ，时间坐标 t ；

在 K' 系中观测P点，其空间坐标 (x',y',z') ，时间坐标 t' ；

K' 系以速度 u 相对 K 系运动。

洛伦兹变换：
$$x' = \frac{x-ut}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}; \quad y' = y; \quad z' = z; \quad t' = \frac{t-\frac{u}{c^2}x}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}。$$



注意参考系与物理量间的对应关系。
各物理量互换，将 u 换为 $-u$ 即为逆变换。

洛伦兹变换

例：两艘宇宙飞船沿同一方向飞行，相对速度为 $u = 0.8c$ 。在前面那个飞船上有一个光脉冲从船尾传到船头，该飞船上的观测者测得船尾到船头的距离为10m。求另一飞船上的观测者测得这个光脉冲传过的距离和所用的时间。

解：设光脉冲在船尾发射为事件A，到达船头为事件B。

则在 K' 系中，A的时空坐标为 $(x'_A, t'_A) = (0 \text{ m}, 0 \text{ s})$ ；

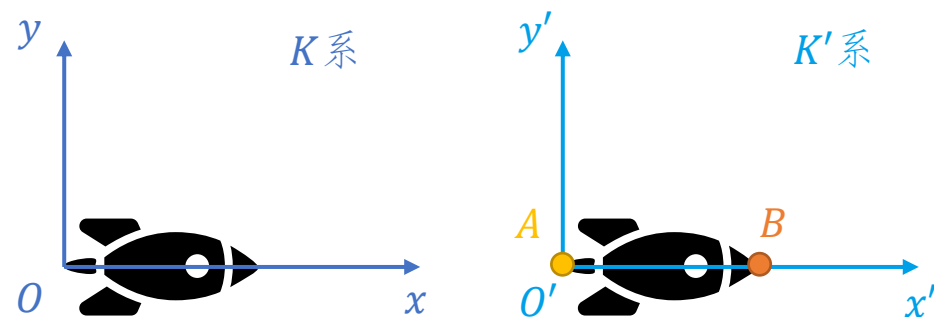
B的时空坐标为 $(x'_B, t'_B) = (10 \text{ m}, \frac{10}{c} \text{ s})$ ；

在 K 系中，A的时空坐标为 (x_A, t_A) ；

B的时空坐标为 (x_B, t_B) ；

由洛伦兹变换的逆变换，

$$x_A = \frac{x'_A + ut'_A}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = 0 \text{ m} , \quad x_B = \frac{x'_B + ut'_B}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = \frac{10 + 8}{\sqrt{1 - 0.8^2}} = 30 \text{ m} ;$$
$$t_A = \frac{t'_A + \frac{u}{c^2}x'_A}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = 0 \text{ s} , \quad t_B = \frac{t'_B + \frac{u}{c^2}x'_B}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = \frac{\frac{10}{c} + \frac{8}{c}}{\sqrt{1 - 0.8^2}} = \frac{30}{c} \text{ s} .$$



故在另一飞船中观测，

光脉冲传过的距离 $\Delta x = x_2 - x_1 = 30 \text{ m}$ ；

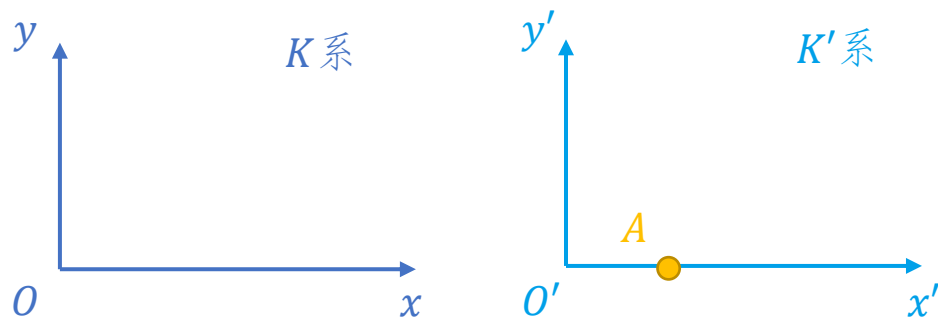
所用的时间 $\Delta t = t_2 - t_1 = 1 \times 10^{-9} \text{ s}$ 。

狭义相对论的时空观

同时性的相对性：

经典时空观认为：在 不同的参考系中 观测 同一事件，其 时间坐标总是相同的（观测到在同一时刻发生的）。

狭义相对论否决了这一看法。



事件A 在K 系中： (x_A, t_A)

在K'系中： (x'_A, t'_A)

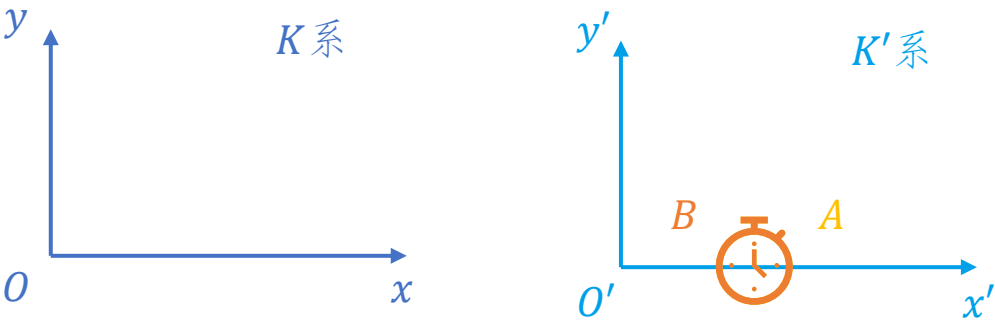
则： $x_A \neq x'_A, t_A \neq t'_A$

狭义相对论的时空观

钟慢效应：

经典时空观认为：在 不同的参考系中 观测 两个先后发生的事件，它们的 时间间隔 总是相同的。

狭义相对论否决了这一看法。



事件A —— 在 K 系中： (x, t_A) 在 K' 系中： (x', t_A')

事件B —— 在 K 系中： (x, t_B) 在 K' 系中： (x', t_B')

时间间隔 —— 在 K 系中： $\Delta t = t_B - t_A$

在 K' 系中： $\Delta t' = t_B' - t_A'$

若称 本惯性系中的时间间隔 为 固有时间 τ_0 ，

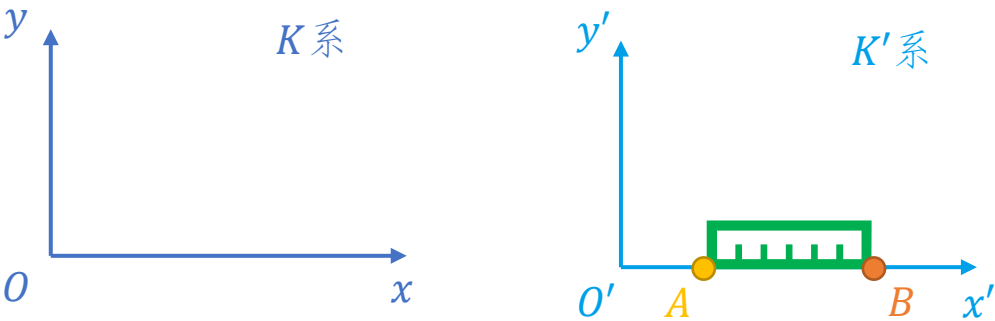
则 从本惯性系看去，相对本惯性系运动着的惯性系中，时间间隔 $\tau = \frac{\tau_0}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}$ 。（运动着的钟变慢了）

狭义相对论的时空观

尺缩效应：

经典时空观认为：在 不同的参考系中 观测 两个不同位置的物体，它们的 空间间隔 总是相同的。

狭义相对论否决了这一看法。



事件A —— 在K系中： (x_A, t) 在K'系中： (x'_A, t')

事件B —— 在K系中： (x_B, t) 在K'系中： (x'_B, t')

空间间隔 —— 在K系中： $\Delta x = x_B - x_A$
在K'系中： $\Delta x' = x'_B - x'_A$

若称 本惯性系中的空间间隔 为 固有长度 L_0 ，

则 从本惯性系看去，相对本惯性系运动着的惯性系中，空间间隔 $L = L_0 \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}$ 。（运动着的尺子变短了）

狭义相对论的速度变换

对洛伦兹变换中各物理量求微分，即可得到狭义相对论的速度变换公式。

如图选取 K 系和 K' 系，（各坐标轴平行，只在 x 方向上相对运动）

在 K 系中观测P点，其空间速度 (v_x, v_y, v_z) ;

在 K' 系中观测P点，其空间速度 (v'_x, v'_y, v'_z) ;

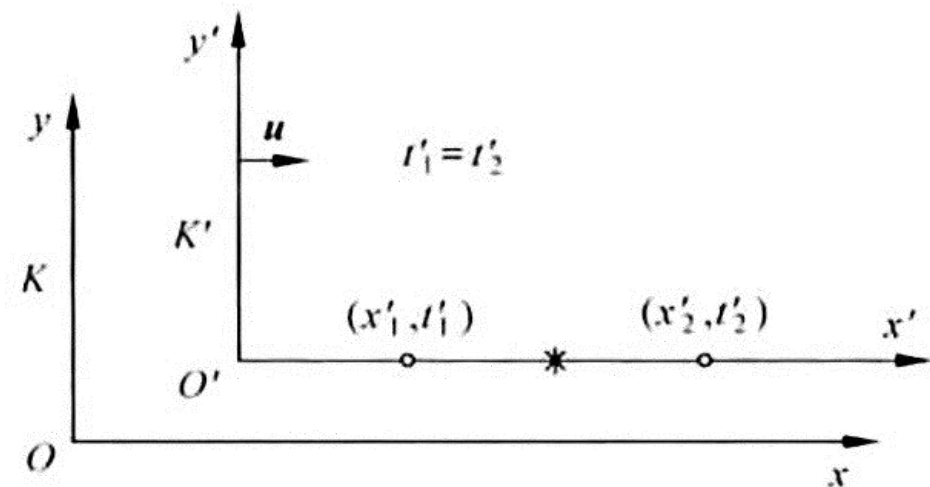
K' 系以速度 u 相对 K 系运动。

狭义相对论速度变换： $v'_x = \frac{v_x - u}{1 - \frac{uv_x}{c^2}}$; $v'_y = \frac{v_y \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}{1 - \frac{uv_x}{c^2}}$; $v'_z =$

$\frac{v_z \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}{1 - \frac{uv_x}{c^2}}$ 。

光速不变原理 与 速度变换（洛伦兹变换）是自洽的。

即：若 $v_x = c$ ，不论式中 u 为何值， $v'_x = c$ 。



注意参考系与物理量间的对应关系。
各物理量互换，将 u 换为 $-u$ 即为逆变换。

狭义相对论的动力学

对同一个物体，在不同参考系中观测它，观测到的速度不一样，因此得到的物体质量也不一样。

本质上说，是因为动量守恒定律无论在经典力学还是相对论中都应当是成立的，它是宇宙间的一条普适规律。

若P点静止时质量为 m_0 ，它相对于某参考系运动时，其速度为 v ；

相对论质量： $m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$

相对论动量： $p = mv = \frac{m_0 v}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$

相对论动力学方程： $F = \frac{dp}{dt} = \frac{m_0}{\sqrt{(1-\frac{v^2}{c^2})^3}} \frac{dv}{dt}$ 。

相对论动能： $E_k = mc^2 - m_0 c^2$

“动能”的“动”表现在物体动质量为 m 。

相对论能量： $E = mc^2$

当物体静止时，物体的静能量为 $m_0 c^2$ 。

相对论能量与动量的关系： $E^2 = (pc)^2 + E_0^2$